CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

La distance à une partie est 1-lipschitzienne

Énoncé

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie non vide de E. On rappelle que $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Montrer que $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, donc continue sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est non vide : la borne inférieure existe et est un réel positif.

Ce qu'on te demande. Montrer $|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2)$ pour tous x_1, x_2.

Corrigé

1. Ce qu'on veut

$d(x, A)$ est la plus petite distance de x aux points de A (plus exactement la borne inférieure). Être 1-lipschitzienne signifie : pour tous x_1, x_2,

$$|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2).$$

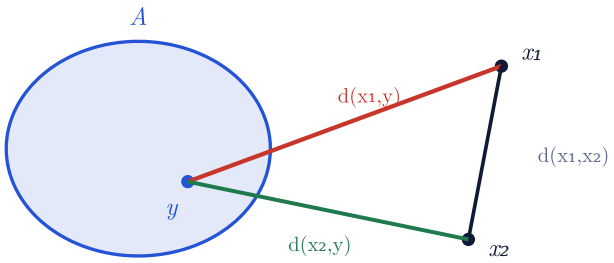
Intuition : si on déplace x d'une distance δ, sa distance à A change d'au plus δ. On montre séparément $d(x_1, A) - d(x_2, A) \leqslant d(x_1, x_2)$, puis l'autre sens.

2. Pour un point y de A

Soit $y \in A$. La borne inférieure est plus petite que chaque élément de l'ensemble, donc $d(x_1, A) \leqslant d(x_1, y)$. Puis l'inégalité triangulaire (passer par x_2) :

$$d(x_1, A) \leqslant d(x_1, y) \leqslant d(x_1, x_2) + d(x_2, y).$$

Donc $d(x_1, A) - d(x_1, x_2) \leqslant d(x_2, y)$.



Pour aller de x_1 à y, le chemin direct (rouge) est plus court que le détour par x_2 : $d(x_1, y) \leqslant d(x_1, x_2) + d(x_2, y)$.

3. Passer à l'inf

Le nombre $c = d(x_1, A) - d(x_1, x_2)$ ne dépend pas de y, et $c \leqslant d(x_2, y)$ pour **tout** $y \in A$: c'est un minorant de $\{d(x_2, y) : y \in A\}$. La borne inférieure est le plus grand des minorants, donc c est plus petit que la borne inférieure :

$$d(x_1, A) - d(x_1, x_2) \leqslant d(x_2, A).$$

4. Échanger les rôles

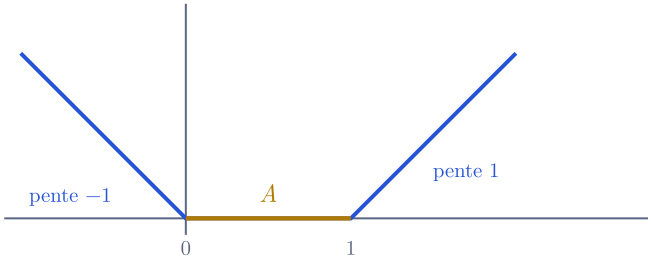
On a montré $d(x_1, A) - d(x_2, A) \leqslant d(x_1, x_2)$. Le même raisonnement avec x_1 et x_2 échangés donne $d(x_2, A) - d(x_1, A) \leqslant d(x_2, x_1) = d(x_1, x_2)$. Un nombre et son opposé sont $\leqslant d(x_1, x_2)$, donc sa valeur absolue aussi :

$$|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2).$$

5. Conclusion

$x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, donc uniformément continue, donc continue.

Exemple dans $\mathbb{R}$: $A = [0, 1]$, $d(x, A) = \max(0, -x, x - 1)$. Son graphe a des pentes -1, 0, 1 : jamais plus de 1 en valeur absolue.



$x \mapsto d(x, [0,1])$: nulle sur $A = [0,1]$, puis elle croît avec la pente 1 de chaque côté. Aucune pente ne dépasse 1 en valeur absolue.

Le piège

Écrire $d(x_1, A) = d(x_1, y)$ pour un certain $y \in A$: la borne inférieure n'est pas forcément atteinte.

La méthode

Pour majorer une borne inférieure, majore-la par un élément quelconque ; pour la minorer, montre que ton nombre est un minorant.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.** $\inf X$ est le plus grand minorant de X. Donc $\inf X \leqslant y$ pour tout $y \in X$, et si $m \leqslant y$ pour tout $y \in X$, alors $m \leqslant \inf X$.
- **Distance.** Une distance sur E vérifie : $d(x,y) = 0 \iff x = y$; $d(x,y) = d(y,x)$; $d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z)$ (inégalité triangulaire).
- **Lipschitzienne, uniformément continue, continue.** f est k-lipschitzienne si $d'(f(x), f(y)) \leqslant k\, d(x,y)$. Alors elle est uniformément continue : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y,\ d(x,y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$ (prendre $\alpha = \varepsilon / k$). Uniformément continue entraîne continue.